测试卷四

一、选择题

1.【答案】(A)

【解析】
$$\lim_{x\to0^+}f(x)=\lim_{x\to0^+}\frac{1-\cos\sqrt{x}}{a\ln(1+x)}=\lim_{x\to0^+}\frac{\frac{1}{2}x}{ax}=\frac{1}{2a},$$

$$\lim_{x\to0^-}f(x)=b=f(0),$$

由于$f(x)$在$x=0$处连续，故$\frac{1}{2a}=b$，则有$ab=\frac{1}{2}$.

2.【答案】(B)

【解析】由于$0\leqslant|f(x,y)|\leqslant|\sin x\cos y|+1-\cos y$，又

$$\lim_{y\to0}(|\sin x\cos y|+1-\cos y)=|\sin x|,\ \lim_{x\to0}|\sin x|=0,$$

故
$$\lim_{x\to0}\lim_{y\to0}(|\sin x\cos y|+1-\cos y)=0,$$

由夹逼准则知，$\lim\limits_{x\to0}\lim\limits_{y\to0}|f(x,y)|=0$，故有$\lim\limits_{x\to0}\lim\limits_{y\to0}f(x,y)=0$，即选项(B)正确.

对于选项(A)，

$$f_x'(0,0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{\sin x-0}{x}=1,$$

故选项(A)错误.

对于选项(C)，(D)，当$x\neq0$时，

$$f_y'(x,0)=\lim_{y\to0}\frac{f(x,y)-f(x,0)}{y}=\lim_{y\to0}\frac{\sin x\cos y-\sin x}{y}=\lim_{y\to0}\frac{(\cos y-1)\sin x}{y}=0,$$

当$x=0$时，

$$f_y'(0,0)=\lim_{y\to0}\frac{f(0,y)-f(0,0)}{y}=\lim_{y\to0}\frac{1-\cos y-0}{y}=0,$$

则$f_{yx}''(0,0)=\lim\limits_{x\to0}\frac{f_y'(x,0)-f_y'(0,0)}{x}=0$，故选项(C)，(D)错误.

3.【答案】(B)

【解析】根据解的结构可知，$y_1-y_2=e^{2x}-e^{-x}$为对应的齐次线性微分方程的一个解，则其特征方程的根为2，−1，特征方程为$(r-2)(r+1)=r^2-r-2=0$，故对应的齐次线性微分方程为

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$y''-y'-2y=0$.排除选项(A),(C).

又 $y_1=xe^x+e^{2x}$, $y_1'=xe^x+e^x+2e^{2x}$, $y_1''=xe^x+2e^x+4e^{2x}$,则

$$\begin{aligned}y_1''-y_1'-2y_1&=xe^x+2e^x+4e^{2x}-xe^x-e^x-2e^{2x}-2xe^x-2e^{2x}\\&=e^x-2xe^x,\end{aligned}$$

故所对应的非齐次线性微分方程为

$$y''-y'-2y=e^x-2xe^x .$$

4.【答案】(A)

【解析】当 $|r|<R$ 时,根据阿贝尔定理,此时级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nr^n$ 绝对收敛,即正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_nr^n|$ 收敛,而正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_{2n+1}r^{2n+1}|$ 可看作是由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_nr^n|$ 的所有奇数项构成的,故也收敛,从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n+1}r^{2n+1}$ 收敛.于是根据逆否命题的等价性,知当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n+1}r^{2n+1}$ 发散时,必有 $|r|\geqslant R$.

5.【答案】(D)

【解析】记 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{bmatrix}a_1\\a_2\end{bmatrix}$, $\boldsymbol{\beta}=\begin{bmatrix}b_1\\b_2\end{bmatrix}$,则由题意,得

$$(a_1+b_1)^2+(a_2+b_2)^2=(a_1-b_1)^2+(a_2-b_2)^2 ,$$

整理得

$$a_1b_1+a_2b_2=0 ,$$

则 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 正交,故实矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵.

6.【答案】(C)

【解析】方法一

$$\begin{aligned}f(x_1,x_2,x_3)&=x_1^2+2x_1x_2+2x_1x_3\\&=(x_1+x_2+x_3)^2-(x_2^2+x_3^2+2x_2x_3)\\&=(x_1+x_2+x_3)^2-(x_2+x_3)^2 ,\end{aligned}$$

则二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的正、负惯性指数均为1,故符号差为0.

方法二 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&0&0\\1&0&0\end{bmatrix}$,令

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-1&-1\\-1&\lambda&0\\-1&0&\lambda\end{vmatrix}=\lambda(\lambda+1)(\lambda-2)=0 ,$$

则 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为0,−1,2,即二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的正、负惯性指数均为1,故符号差为0.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

7.【答案】(B)

【解析】设$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$有非零解，记$\boldsymbol{x}$的分量$x_i\neq 0$，且其绝对值最大.考虑第$i$个方程

$$a_{i1}x_1+\cdots+a_{i,i-1}x_{i-1}+a_{ii}x_i+a_{i,i+1}x_{i+1}+\cdots+a_{in}x_n=0,$$

于是$|a_{ii}||x_i|=\left|\sum\limits_{j\neq i}a_{ij}x_j\right|\leqslant\sum\limits_{j\neq i}|a_{ij}||x_j|\leqslant\sum\limits_{j\neq i}|a_{ij}||x_i|<|a_{ii}||x_i|$，矛盾.

故$\boldsymbol{x}$的所有分量均为0，即$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$只有零解，故$\boldsymbol{A}$为可逆矩阵，则$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$有唯一解.

【注】从选项考虑，$\boldsymbol{x}$是不是零向量是一个重要的思考方向，故可设$x_i\neq 0$，且根据题意，设其绝对值最大，再利用$|a_{ii}|>\sum\limits_{j\neq i}|a_{ij}|$分析.此题提示考生，对于较难的选择题，题干与选项可结合起来考虑.

8.【答案】(D)

【解析】令$Z\sim\begin{pmatrix}1&0\\p&1-p\end{pmatrix}$且与$X$相互独立，则$Z+X\sim B(2,p)$，与$Y$同分布，于是

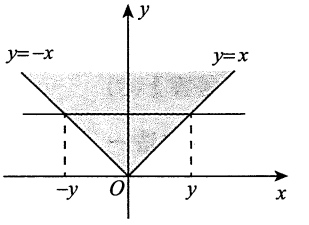
$$F_Y(z)=P\{Y\leqslant z\}=P\{Z+X\leqslant z\},\ F_X(z)=P\{X\leqslant z\}.$$

又由于$\{Z+X\leqslant z\}\subset\{X\leqslant z\}$，于是$F_Y(z)\leqslant F_X(z)$.

【注】此处的随机变量X，Y均为伯努利试验中成功的次数，缺少(X,Y)的分布律的信息，故(A)与(B)均不正确.

9.【答案】(C)

【解析】积分区域如图所示，则



$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases}\int_{-y}^{y}\frac{1}{8}(y^2-x^2)\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}x, & y>0,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$=\begin{cases}\frac{1}{6}y^3\mathrm{e}^{-y}, & y>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

$$f_{X|Y}(x|1)=\begin{cases}\frac{f(x,1)}{f_Y(1)}, & -1<x<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}\frac{\frac{1}{8}(1-x^2)\mathrm{e}^{-1}}{\frac{1}{6}\mathrm{e}^{-1}}, & -1<x<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}\frac{3}{4}(1-x^2), & -1<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

故$P\{0<X<2|Y=1\}=\int_0^1\frac{3}{4}(1-x^2)\mathrm{d}x=\frac{3}{4}-\frac{3}{4}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{2}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

10.【答案】(C)

【解析】由题设，$X\sim N(0,1)$，$Y\sim N(0,4)$，$\rho_{XY}=\frac{1}{2}$，故

$$E(X)=E(Y)=0,\ D(X)=1,\ D(Y)=4,$$

$$E(X-Y)=E(X)-E(Y)=0,$$

$$D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2\mathrm{Cov}(X,Y)=D(X)+D(Y)-2\cdot\rho_{XY}\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}=3,$$

于是$X-Y\sim N(0,3)$，$\frac{X-Y}{\sqrt{3}}\sim N(0,1)$.

因$\begin{bmatrix}X\\X-Y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0\\1&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}X\\Y\end{bmatrix}$，这里矩阵$\begin{bmatrix}1&0\\1&-1\end{bmatrix}$可逆，故$(X,X-Y)$服从二维正态分布.又

$$\mathrm{Cov}(X-Y,X)=\mathrm{Cov}(X,X)-\mathrm{Cov}(X,Y)=D(X)-\rho_{XY}\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}=0,$$

于是X与$X-Y$相互独立.

综上，$\frac{X-Y}{\sqrt{3}}$与X相互独立且同分布.

二、填空题

11.【答案】$-\frac{3}{2}$

【解析】方程两端同时对y求偏导，有

$$\mathrm{e}^{z}\cdot\frac{\partial z}{\partial y}+z+y\cdot\frac{\partial z}{\partial y}=2,\qquad①$$

①式两端再同时对y求偏导，有

$$\mathrm{e}^{z}\cdot\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^{2}+\mathrm{e}^{z}\cdot\frac{\partial^{2}z}{\partial y^{2}}+2\frac{\partial z}{\partial y}+y\cdot\frac{\partial^{2}z}{\partial y^{2}}=0.\qquad②$$

将$x=1$，$y=1$代入原方程，得$z(1,1)=0$.将$x=1$，$y=1$，$z(1,1)=0$代入①式，得$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,1)}=1$.

将$x=1$，$y=1$，$z(1,1)=0$，$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,1)}=1$代入②式，得$\left.\frac{\partial^{2}z}{\partial y^{2}}\right|_{(1,1)}=-\frac{3}{2}$.

12.【答案】$y=-\ln\left|\cos(x+C_1)\right|+C_2$，其中$C_1,C_2$为任意常数

【解析】令$y'=p$，则$y''=p'$，于是原微分方程化为$p'-p^{2}=1$.分离变量得

$$\frac{\mathrm{d}p}{1+p^{2}}=\mathrm{d}x,$$

两边同时积分得$\arctan p=x+C_1$，即$p=\tan(x+C_1)$，则$y'=\tan(x+C_1)$，再两边同时积分得通解

$$y=-\ln\left|\cos(x+C_1)\right|+C_2,\ \text{其中}\ C_1,C_2\ \text{为任意常数}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

13.【答案】 $\frac{\pi}{2}+1$

【解析】
$$S(0)=\frac{f(0-0)+f(0+0)}{2}=\frac{\pi+1}{2},$$
$$S(-\pi)=\frac{f(\pi-0)+f(-\pi+0)}{2}=\frac{1+0}{2}=\frac{1}{2},$$

故 $S(0)+S(-\pi)=\frac{\pi}{2}+1$.

14.【答案】 $\arctan\frac{1}{2}-\frac{\pi}{2}$

【解析】方法一 使用格林公式.
$$\frac{\partial Q}{\partial x}=-2xye^{-y^2}-\frac{2x}{(x^2+y^2)^2},\ \frac{\partial P}{\partial y}=-2xye^{-y^2},$$

故
$$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=-\frac{2x}{(x^2+y^2)^2}.$$

由格林公式，有
$$\text{原式}=\iint_D\frac{-2x}{(x^2+y^2)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{-1}^{1}\mathrm{d}y\int_1^2\frac{-2x}{(x^2+y^2)^2}\mathrm{d}x$$
$$=2\int_0^1\left(\frac{1}{4+y^2}-\frac{1}{1+y^2}\right)\mathrm{d}y=\arctan\frac{1}{2}-\frac{\pi}{2},$$

其中 $D=\{(x,y)|1\leqslant x\leqslant 2,-1\leqslant y\leqslant 1\}$.

方法二 直接代入.
$$\text{原式}=\int_1^2 xe^{-1}\mathrm{d}x+\int_{-1}^{1}\left(\frac{1}{4+y^2}-4ye^{-y^2}\right)\mathrm{d}y+\int_2^1 xe^{-1}\mathrm{d}x+\int_1^{-1}\left(\frac{1}{1+y^2}-ye^{-y^2}\right)\mathrm{d}y$$
$$=\int_{-1}^{1}\left(\frac{1}{4+y^2}-\frac{1}{1+y^2}-3ye^{-y^2}\right)\mathrm{d}y$$
$$=2\int_0^1\left(\frac{1}{4+y^2}-\frac{1}{1+y^2}\right)\mathrm{d}y=\arctan\frac{1}{2}-\frac{\pi}{2}.$$

15.【答案】 $[1,2,3,4]^{\mathrm{T}}+k_1[0,2,3,3]^{\mathrm{T}}+k_2[0,1,2,3]^{\mathrm{T}}$，其中 k_1,k_2 为任意常数

【解析】 因为方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解，且秩 $r(\boldsymbol{A})=2$，所以其导出组基础解系中解向量的个数为 $n-r(\boldsymbol{A})=4-2=2$，故方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解形式为 $\boldsymbol{\alpha}+k_1\boldsymbol{\eta}_1+k_2\boldsymbol{\eta}_2$，其中 $\boldsymbol{\alpha}$ 为非齐次线性方程组的特解，$\boldsymbol{\eta}_1$，$\boldsymbol{\eta}_2$ 为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，k_1，k_2 为任意常数. 下面用解的性质分析出特解 $\boldsymbol{\alpha}$ 及导出组的基础解系.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

由 $A(\alpha_1+\alpha_2)=2\boldsymbol{b}$，有 $A\dfrac{\alpha_1+\alpha_2}{2}=\boldsymbol{b}$，因此 $[1,2,3,4]^{\mathrm{T}}$ 是方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的一个特解.

又 $$(\alpha_1+\alpha_2)-(\alpha_1+2\alpha_2-\alpha_3)=\alpha_3-\alpha_2=[0,4,6,6]^{\mathrm{T}},$$

$$3(\alpha_1+\alpha_2)-2(\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4)=2(\alpha_1-\alpha_3)+(\alpha_1-\alpha_4)+(\alpha_2-\alpha_4)=[0,2,4,6]^{\mathrm{T}}$$

是导出组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的两个线性无关的解，故方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解为

$$[1,2,3,4]^{\mathrm{T}}+k_1[0,2,3,3]^{\mathrm{T}}+k_2[0,1,2,3]^{\mathrm{T}},\text{其中 } k_1,k_2 \text{ 为任意常数}.$$

16.【答案】 $\dfrac{25}{28}$

【解析】 $P(A\cup C|A\cup B)=\dfrac{P((A\cup C)(A\cup B))}{P(A\cup B)}=\dfrac{P(A\cup BC)}{P(A\cup B)}=\dfrac{P(A)+P(B)P(C)-P(A)P(B)P(C)}{P(A)+P(B)-P(A)P(B)}$

$$=\frac{\frac{1}{2}+\frac{9}{16}-\frac{1}{2}\times\frac{9}{16}}{\frac{1}{2}+\frac{3}{4}-\frac{1}{2}\times\frac{3}{4}}=\frac{25}{28}.$$

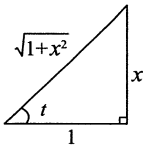
三、解答题

17.【解析】 设 $x=\tan t\left(-\dfrac{\pi}{2}<t<\dfrac{\pi}{2}\right)$，则 $\mathrm{d}x=\sec^2 t\mathrm{d}t$，于是

$$\text{原式}=\int\frac{x^3+1}{(x^2+1)^2}\mathrm{d}x=\int\frac{\tan^3 t+1}{\sec^2 t}\mathrm{d}t=\int\frac{\cos^2 t-1}{\cos t}\mathrm{d}(\cos t)+\int\frac{1+\cos 2t}{2}\mathrm{d}t \qquad \cdots\cdots 4\text{分}$$

$$=\frac{1}{2}\cos^2 t-\ln\cos t+\frac{t}{2}+\frac{1}{4}\sin 2t+C$$

$$=\frac{1}{2}\cos^2 t-\ln\cos t+\frac{t}{2}+\frac{1}{2}\sin t\cos t+C. \qquad \cdots\cdots 7\text{分}$$



按 $\tan t=x$ 作辅助三角形(见图)，可知

$$\cos t=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}},\ \sin t=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}, \qquad \cdots\cdots 8\text{分}$$

于是

$$\text{原式}=\frac{1+x}{2(1+x^2)}+\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+\frac{1}{2}\arctan x+C\ (C\text{为任意常数}). \qquad \cdots\cdots 10\text{分}$$

18.【解析】 解方程组

$$\begin{cases}z'_x=2\mathrm{e}^{2x+3y}(8x^2-6xy+3y^2+8x-3y)=0, & \cdots\cdots 2\text{分}\\ z'_y=3\mathrm{e}^{2x+3y}(8x^2-6xy+3y^2-2x+2y)=0, & \cdots\cdots 4\text{分}\end{cases}$$

得驻点 $(0,0)$ 及 $\left(-\dfrac{1}{4},-\dfrac{1}{2}\right)$. $\cdots\cdots 5\text{分}$

$$z''_{xx}=4\mathrm{e}^{2x+3y}(8x^2-6xy+3y^2+16x-6y+4),$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$z''_{xy}=6e^{2x+3y}(8x^2-6xy+3y^2+6x-y-1),$$

$$z''_{yy}=9e^{2x+3y}\left(8x^2-6xy+3y^2-4x+4y+\frac{2}{3}\right).$$ ……8分

在点$(0,0)$处，$A=z''_{xx}(0,0)=16$，$B=z''_{xy}(0,0)=-6$，$C=z''_{yy}(0,0)=6$，可知$AC-B^2=60>0$，且$A>0$，故函数z在该点取得极小值，极小值为$z(0,0)=0$； ……10分

在点$\left(-\frac{1}{4},-\frac{1}{2}\right)$处，$A=z''_{xx}\left(-\frac{1}{4},-\frac{1}{2}\right)=14e^{-2}$，$B=z''_{xy}\left(-\frac{1}{4},-\frac{1}{2}\right)=-9e^{-2}$，$C=z''_{yy}\left(-\frac{1}{4},-\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{2}e^{-2}$，可知$AC-B^2=-60e^{-4}<0$，故函数$z$在该点不取极值.

综上，函数z在点$(0,0)$处取得极小值0，无极大值. ……12分

19.【解析】欲证结论变形为$\frac{\frac{f'''(\eta)}{6}}{e^{\zeta}}=\frac{f'(\xi)}{e^{\xi}}$. ……1分

令$g(x)=e^x$，对$f(x)$，$g(x)$在$[0,1]$上应用柯西中值定理，有$\frac{f(1)-f(0)}{g(1)-g(0)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$，即

$$\frac{f(1)-f(0)}{e-1}=\frac{f'(\xi)}{e^{\xi}},\ \xi\in(0,1).$$ ①

……4分

又$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2}x^2+\frac{f'''(\tau)}{6}x^3=f(0)+\frac{f'''(\tau)}{6}x^3$，其中$\tau$介于0与$x$之间. ……6分

故 $$f(1)=f(0)+\frac{f'''(\eta)}{6},\ \eta\in(0,1),$$ ②

……8分

且 $$e-1=e^{\zeta}(1-0)=e^{\zeta},\ \zeta\in(0,1).$$ ③

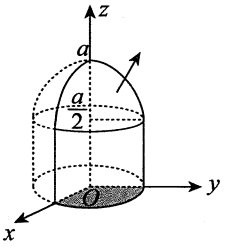
……10分

联立①~③式，有$\frac{\frac{f'''(\eta)}{6}}{e^{\zeta}}=\frac{f'(\xi)}{e^{\xi}}$，即$e^{\xi}f'''(\eta)=6e^{\zeta}f'(\xi)$，$\xi,\eta,\zeta\in(0,1)$. ……12分

【注】欲证结论中有数字“6”，这提示我们需将函数泰勒展开到二阶带拉格朗日余项，此时的拉格朗日余项中有“$\frac{1}{6}$”.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

20.【解析】曲面 Σ 如图(a)所示，其在 xOy 面上的投影为 $D=\left\{(x,y)\middle| x^2+y^2\leqslant\frac{a}{2},x\geqslant 0,y\geqslant 0\right\}$，如图(b)所示，由转换投影法，



(a)

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-2x,\frac{\partial z}{\partial y}=-2y. \qquad \cdots\cdots 1\text{分}$$

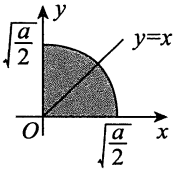
故
$$I=\iint_{\Sigma}[yz+(2x)xz+(2y)xy]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint_{\Sigma}\left(yz+2x^2z+2xy^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint_{D}\left[y(a-x^2-y^2)+2x^2(a-x^2-y^2)+2xy^2\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=2\iint_{D}x^2(a-x^2-y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D}(ay-x^2y-y^3+2xy^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=I_1+I_2, \qquad \cdots\cdots 5\text{分}$$



(b)

其中
$$I_1=2a\iint_{D}x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y-2\iint_{D}x^2(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$\xlongequal[\text{对称性}]{\text{轮换}}a\iint_{D}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint_{D}(x^2+y^2)^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=a\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{\frac{a}{2}}}r^3\mathrm{d}r-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{\frac{a}{2}}}r^5\mathrm{d}r=\frac{\pi a^3}{32}-\frac{\pi a^3}{96}=\frac{\pi a^3}{48}, \qquad \cdots\cdots 8\text{分}$$

$$I_2=\iint_{D}(ay-x^2y-y^3+2xy^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D}(ay-y^3)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D}x^2y\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{\frac{a}{2}}}(ar\sin\theta-r^3\sin^3\theta)r\,\mathrm{d}r+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{\frac{a}{2}}}r^4\cos^2\theta\sin\theta\mathrm{d}r$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{\sqrt{2}a^{\frac{5}{2}}}{12}\sin\theta-\frac{\sqrt{2}a^{\frac{5}{2}}}{40}\sin^3\theta\right)\mathrm{d}\theta+\frac{\sqrt{2}a^{\frac{5}{2}}}{40}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\theta\sin\theta\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{\sqrt{2}a^{\frac{5}{2}}}{12}-\frac{\sqrt{2}a^{\frac{5}{2}}}{60}+\frac{\sqrt{2}a^{\frac{5}{2}}}{120}=\frac{3\sqrt{2}}{40}a^{\frac{5}{2}}. \qquad \cdots\cdots 11\text{分}$$

综上，$I=\frac{\pi a^3}{48}+\frac{3\sqrt{2}}{40}a^{\frac{5}{2}}$. $\cdots\cdots 12\text{分}$

21.【解析】(1)因为 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-a & -1 & 1\\ -1 & \lambda-a & 1\\ 1 & 1 & \lambda-a\end{vmatrix}=(\lambda-a+1)^2(\lambda-a-2)$，所以 A 的特征值为

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$\lambda_1=\lambda_2=a-1$，$\lambda_3=a+2$. ……2分

当 $\lambda_1=\lambda_2=a-1$ 时，解方程组 $[(a-1)\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}]\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{A}$ 的线性无关的特征向量 $\boldsymbol{\xi}_1=\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\xi}_2=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$，进行施密特正交单位化得 $\boldsymbol{\eta}_1=\begin{bmatrix}-\frac{\sqrt{2}}{2}\\\frac{\sqrt{2}}{2}\\0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\eta}_2=\begin{bmatrix}\frac{\sqrt{6}}{6}\\\frac{\sqrt{6}}{6}\\\frac{\sqrt{6}}{3}\end{bmatrix}$. ……4分

当 $\lambda_3=a+2$ 时，解方程组 $[(a+2)\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}]\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量 $\boldsymbol{\xi}_3=\begin{bmatrix}-1\\-1\\1\end{bmatrix}$，单位化得 $\boldsymbol{\eta}_3=\begin{bmatrix}-\frac{\sqrt{3}}{3}\\-\frac{\sqrt{3}}{3}\\\frac{\sqrt{3}}{3}\end{bmatrix}$. ……5分

令 $\boldsymbol{P}=[\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3]=\begin{bmatrix}-\frac{\sqrt{2}}{2}&\frac{\sqrt{6}}{6}&-\frac{\sqrt{3}}{3}\\\frac{\sqrt{2}}{2}&\frac{\sqrt{6}}{6}&-\frac{\sqrt{3}}{3}\\0&\frac{\sqrt{6}}{3}&\frac{\sqrt{3}}{3}\end{bmatrix}$，则

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}a-1&0&0\\0&a-1&0\\0&0&a+2\end{bmatrix}=\boldsymbol{\Lambda}.$$

故 $\boldsymbol{P}$ 为所求正交矩阵，且 $\boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}a-1&0&0\\0&a-1&0\\0&0&a+2\end{bmatrix}$. ……6分

(2) $\boldsymbol{B}^2=(3+a)\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=(3+a)\boldsymbol{E}-\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}a-1&&\\&a-1&\\&&a+2\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}4&&\\&4&\\&&1\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}$. ……9分

又 $\boldsymbol{B}$ 为正定矩阵，故 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}2&&\\&2&\\&&1\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}$. ……10分

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

于是 $\boldsymbol{B}^3=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}8&&\\&8&\\&&1\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}\frac{17}{3}&-\frac{7}{3}&\frac{7}{3}\\-\frac{7}{3}&\frac{17}{3}&\frac{7}{3}\\\frac{7}{3}&\frac{7}{3}&\frac{17}{3}\end{bmatrix}$. ……12分

【注】本题给出 $\boldsymbol{A}$，只是为了给考生一个提示.事实上，$\boldsymbol{B}^2$ 可用正交相似对角化得到，已知 $\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}4&&\\&4&\\&&1\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}$，即可知 $\boldsymbol{B}$，进而得到 $\boldsymbol{B}^3$.

22.【解析】(1)设 X 的分布函数为 $F(x)$，由题知，$F(x)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-\lambda x}, & x\geqslant 0,\\0, & x<0.\end{cases}$ ……2分

因此 $P\{X\leqslant 200\}=F(200)=1-\mathrm{e}^{-200\lambda}$，故 $Y\sim B(10,1-\mathrm{e}^{-200\lambda})$. ……4分

(2)似然函数 $L(\lambda)=P\{Y=2|\lambda\}=\mathrm{C}_{10}^2(1-\mathrm{e}^{-200\lambda})^2(\mathrm{e}^{-200\lambda})^8$， ……6分

取对数得

$$\ln L(\lambda)=\ln \mathrm{C}_{10}^2+2\ln(1-\mathrm{e}^{-200\lambda})-8\cdot 200\lambda.$$ ……7分

令 $$\frac{\mathrm{d}[\ln L(\lambda)]}{\mathrm{d}\lambda}=2\frac{(-\mathrm{e}^{-200\lambda})(-200)}{1-\mathrm{e}^{-200\lambda}}-1\,600=0,$$ ……8分

解得 $\hat{\lambda}=\frac{1}{200}\ln\frac{5}{4}$. ……10分

由 $\lambda=\frac{1}{E(X)}=\frac{1}{T}$，故 $\hat{T}=\frac{1}{\hat{\lambda}}=\frac{200}{\ln\frac{5}{4}}$. ……12分

云上印
4.9元包邮@5分钱/每张
微信刷题小程序:酷酷刷题
免费刷肖1000+徐涛腿姐等18位名师题库
支持错题导出、添加笔记、电脑端刷题...
配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888